LYCÉE LA MARTINIÈRE MONPLAISIR LYON
SCIENCES INDUSTRIELLES POUR L'INGÉNIEUR
CLASSE PRÉPARATOIRE M.P.S.I. ET M.P.I.I.
ANNÉE 2025 - 2026

Cycles : C5 ; C6 ; C7 ; C8 ;

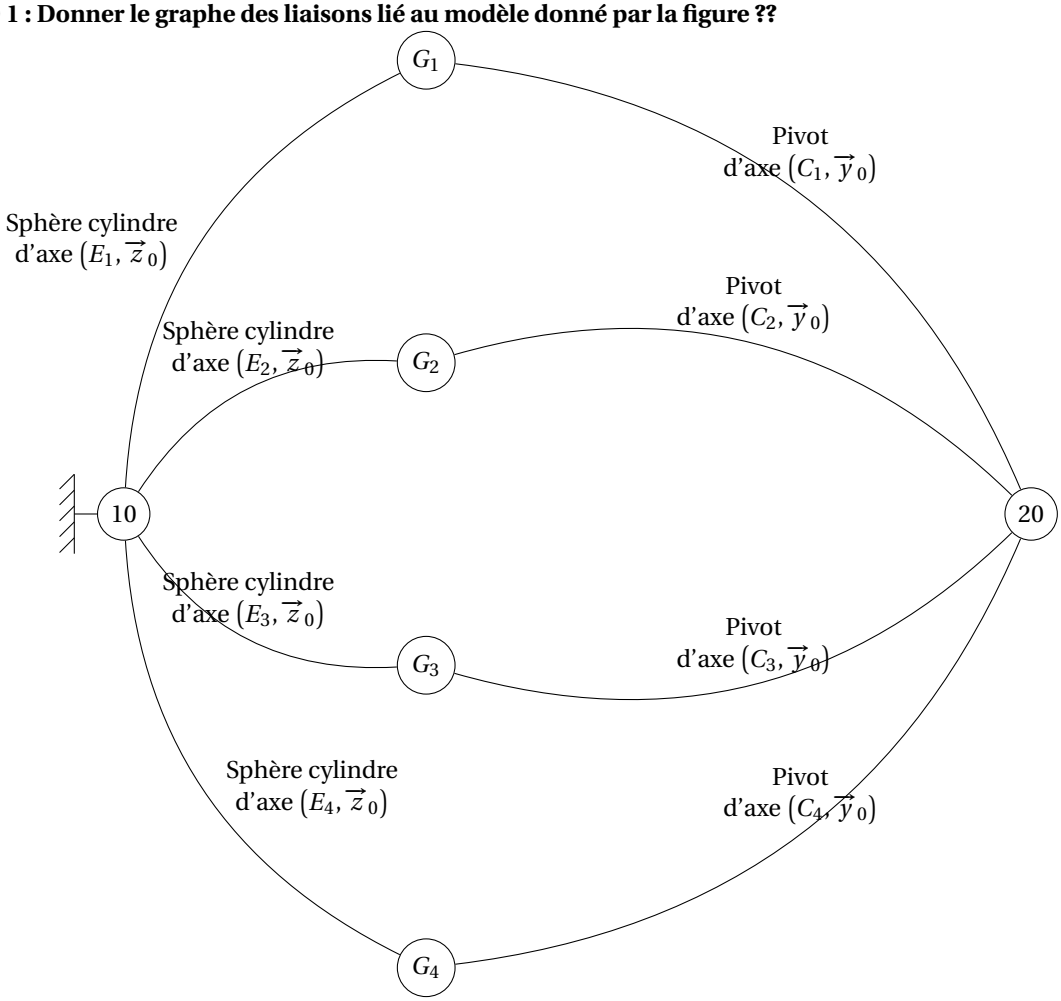
DS 4 - Modélisation d'un système pluritechnique complexe

14 Mars 2025

Corrigé
Partie 1 : Robot SINTESI Pharmethek

Source : Concours Central Supélec 2024

Q 1 : Donner le graphe des liaisons lié au modèle donné par la figure ??



Q 2 : Donner les mobilités cinématiques associées au modèle de la figure ?? puis les décrire.

La mobilité cinématique est égale à 5. En tenant compte des hypothèses de liaisons parfaites (pas de frottement et géométries parfaites),

- Rotation de chaque galet $G_i/20$ selon l'axe $\left(C_i, \overrightarrow{y}_0\right)$
- Translation de l'ensemble $\{G_1, G_2, G_3, G_4, 20\}$ selon la direction $\overrightarrow{z}_0$

Q 3 : Donner et justifier par le calcul, la liaison équivalente entre l'ensemble (a) **et** (c)**.**
Les liaisons (a), (b) et (c) sont en série, ainsi,

$$\left\{\mathcal{V}_{(a/c)}\right\} = \left\{\mathcal{V}_{(a/b)}\right\} + \left\{\mathcal{V}_{(b/c)}\right\}$$

Or, la liaison pivot entre (a) et (b) donne,

$$\{\mathcal{V}(a/b)\} = \underset{\forall P \in (C_1, \overrightarrow{y}_0)}{\left\{\begin{array}{cc} 0 & 0 \\ q_{ab} & 0 \\ 0 & 0 \end{array}\right\}_{(-, \overrightarrow{y}_0, -)}}$$

et, la liaison sphère cylindre entre (b) et (c) donne,

$$\{\mathcal{V}(b/c)\} = \underset{E_1}{\left\{\begin{array}{cc} p_{bc} & 0 \\ q_{bc} & 0 \\ p_{bc} & w_{bc} \end{array}\right\}_{(-,-,\overrightarrow{z}_0)}}$$

Les lieux d'invariance des torseurs ne possèdent pas d'intersection commune.
On peut alors déplacer le torseur $\left\{\mathcal{V}_{(a/b)}\right\}$ en E_1. Pour cela on peut utiliser la formule de changement de point,

$$\overrightarrow{V}(E_1, a/b) = \overrightarrow{V}(C_1, a/b) + \overrightarrow{E_1C_1} \wedge \overrightarrow{\Omega}(a/b) = R\overrightarrow{x}_0 \wedge q_{ab}\overrightarrow{y}_0 = R \cdot q_{ab}\overrightarrow{z}_0$$

On obtient alors,

$$\left\{\mathcal{V}^{eq}(a/c)\right\} = \underset{E_1}{\left\{\begin{array}{cc} p_{bc} & 0 \\ q_{bc} & 0 \\ p_{bc} & R \cdot q_{ab} + w_{bc} \end{array}\right\}_{(\overrightarrow{x}_0, \overrightarrow{y}_0, \overrightarrow{z}_0)}}$$

On reconnaît alors bien une liaison sphère cylindre de centre E_1 et de direction $\overrightarrow{z}_0$.
Q 4 : Donner et justifier par le calcul la liaison équivalente entre l'ensemble (d) **et** (e)**.**

Les deux liaisons sont en parallèle, ainsi,

$$\left\{\mathcal{V}^{eq}(d/e)\right\} = \left\{\mathcal{V}^{E_1}(d/e)\right\} = \left\{\mathcal{V}^{E_3}(d/e)\right\}$$

On note la liaison sphère/cylindre entre (d) et (e) en E_1 donne,

$$\left\{\mathcal{V}^{E_1}(d/e)\right\} = \underset{E_1}{\left\{\begin{array}{cc} p_{de} & 0 \\ q_{de} & 0 \\ r_{de} & w_{de} \end{array}\right\}}_{(-,-,\vec{z}_0)}$$

On note la liaison sphère/cylindre entre (d) et (e) en E_3 donne,

$$\left\{\mathcal{V}^{E_3}(d/e)\right\} = \underset{E_3}{\left\{\begin{array}{cc} p'_{de} & 0 \\ q'_{de} & 0 \\ r'_{de} & w'_{de} \end{array}\right\}}_{(-,-,\vec{z}_0)}$$

Les lieux d'invariance des torseurs ne possèdent pas d'intersection. On peut alors déplacer le torseur $\left\{\mathcal{V}^{E_3}(d/e)\right\}$ en E_1. Pour cela on peut utiliser la formule de changement de point,

$$\overrightarrow{V'}(E_1, e \to d) = \overrightarrow{V'}(E_3, d/e) + \overrightarrow{E_1E_3} \wedge \overrightarrow{\Omega'}(d/e) = -H\vec{z}_0 \wedge \left(p'_{de}\vec{x}_0 + q'_{de}\vec{y}_0 + r'_{de}\vec{y}_0\right) = -H \cdot p'_{de}\vec{y}_0 + H \cdot q'_{ed}\vec{x}_0$$

On obtient alors,

$$\left\{\begin{array}{l} p_{de} = p'_{de} \\ q_{de} = q'_{de} \\ r_{de} = r'_{de} \end{array}\right. \qquad \left\{\begin{array}{l} 0 = H \cdot q'_{ed} \\ 0 = -H \cdot p'_{de} \\ w_{de} = w'_{de} \end{array}\right.$$

On trouve alors que torseur de liaison équivalente :

$$\left\{\mathcal{V}^{eq}(d/e)\right\} = \underset{E_1}{\left\{\begin{array}{cc} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ r_{de} = r'_{de} & w_{de} = w'_{de} \end{array}\right\}}_{(-,-,\vec{z}_0)}$$

On reconnaît alors bien une liaison pivot glissant d'axe $\left(E_1, \vec{z}_0, .\right)$

Q 5 : Donner et justifier par le calcul la liaison équivalente entre l'ensemble (g) **et** (f)**.**

Les deux liaisons sont en parallèles, ainsi,

$$\{\mathcal{V}^{eq}(g/f)\} = \{\mathcal{V}^{E_1}(g/f)\} + \{\mathcal{V}^{E_2}(g/f)\}$$

On note la liaison pivot glissant entre (g) et (f) en E_1,

$$\{\mathcal{V}^{E_1}(g/f)\} = \underset{\forall P \in (E_1, \overrightarrow{z}_0)}{\left\{ \begin{array}{cc} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ r_{fg} & w_{fg} \end{array} \right\}}_{(-,-,\overrightarrow{z}_0)}$$

On note la liaison pivot glissant entre (g) et (f) en E_2,

$$\{\mathcal{V}^{E_2}(g/f)\} = \underset{\forall P \in (E_2, \overrightarrow{z}_0)}{\left\{ \begin{array}{cc} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ r'_{fg} & w'_{fg} \end{array} \right\}}_{(-,-,\overrightarrow{z}_0)}$$

Les lieux d'invariance des torseurs ne possèdent pas d'intersection. On peut alors déplacer le torseur $\{\mathcal{V}^{E_2}(g:F)\}$ en E_1. Pour cela on peut utiliser la formule de changement de point,

$$\begin{aligned} \overrightarrow{V'}(E_1, g/f) = \overrightarrow{V'}(E_2, G:F) + \overrightarrow{E_1E_2} \wedge \overrightarrow{\Omega'}(g/f) &= w'_{fg}\,\overrightarrow{z}_0 - L\,\overrightarrow{x}_0 \wedge r'_{fg}\,\overrightarrow{z}_0 \\ &= w'_{fg}\,\overrightarrow{z}_0 + L \cdot r'_{fg}\,\overrightarrow{y}_0 \end{aligned}$$

On obtient alors,

$$\left\{ \begin{array}{l} 0 = 0 \\ 0 = 0 \\ r_{fg} = r'_{fg} \end{array} \right. \qquad \left\{ \begin{array}{l} 0 = 0 \\ 0 = L \cdot r'_{fg} \\ w_{fg} = w'_{fg} \end{array} \right.$$

On trouve alors que torseur de liaison équivalente :

$$\{\mathcal{V}^{eq}(f/g)\} = \underset{E_1}{\left\{ \begin{array}{cc} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & w_{fg} = w'_{fg} \end{array} \right\}}_{(-,-,\overrightarrow{z}_0)}$$

On reconnaît alors bien une liaison pivot glissière direction $\overrightarrow{z}_0$.

Q 6 : Proposer une méthode pour trouver la liaison équivalente entre (20) **et** (10) **avec le modèle défini en figure ??. En utilisant les résultats des questions précédentes, la mettre en oeuvre et donner et justifier la liaison équivalente entre** (20) **et** (10)**.**

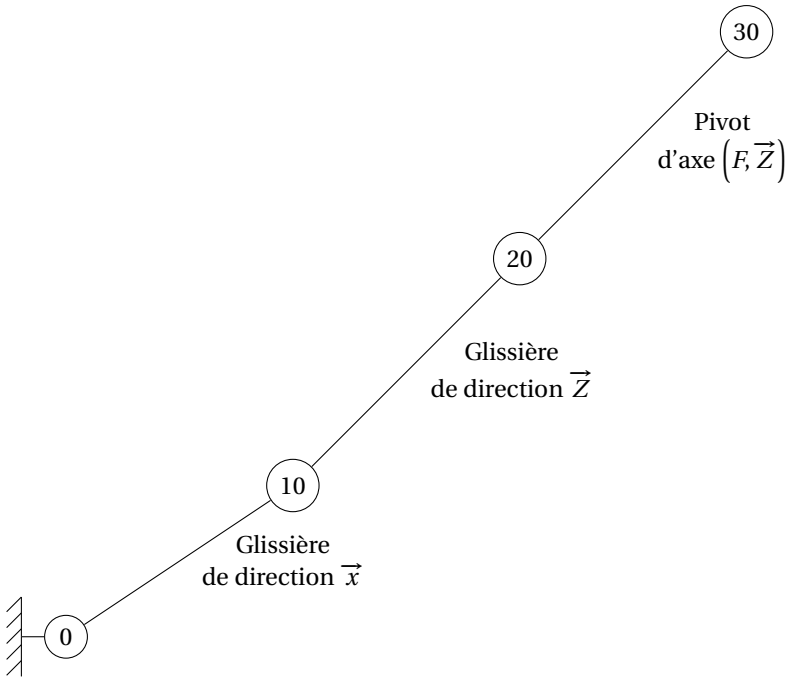
Le graphe de liaison montre des liaisons en série puis des liaisons en parallèle.

On commence par trouver la liaison équivalente aux liaisons sphère cylindre et pivot en série. On a montré précédemment qu'il s'agissait d'une liaison sphère cylindre de même axe et centre que la sphère/cylindre initiale. On se retrouve donc avec 4 liaisons sphère/cylindre en parallèle.

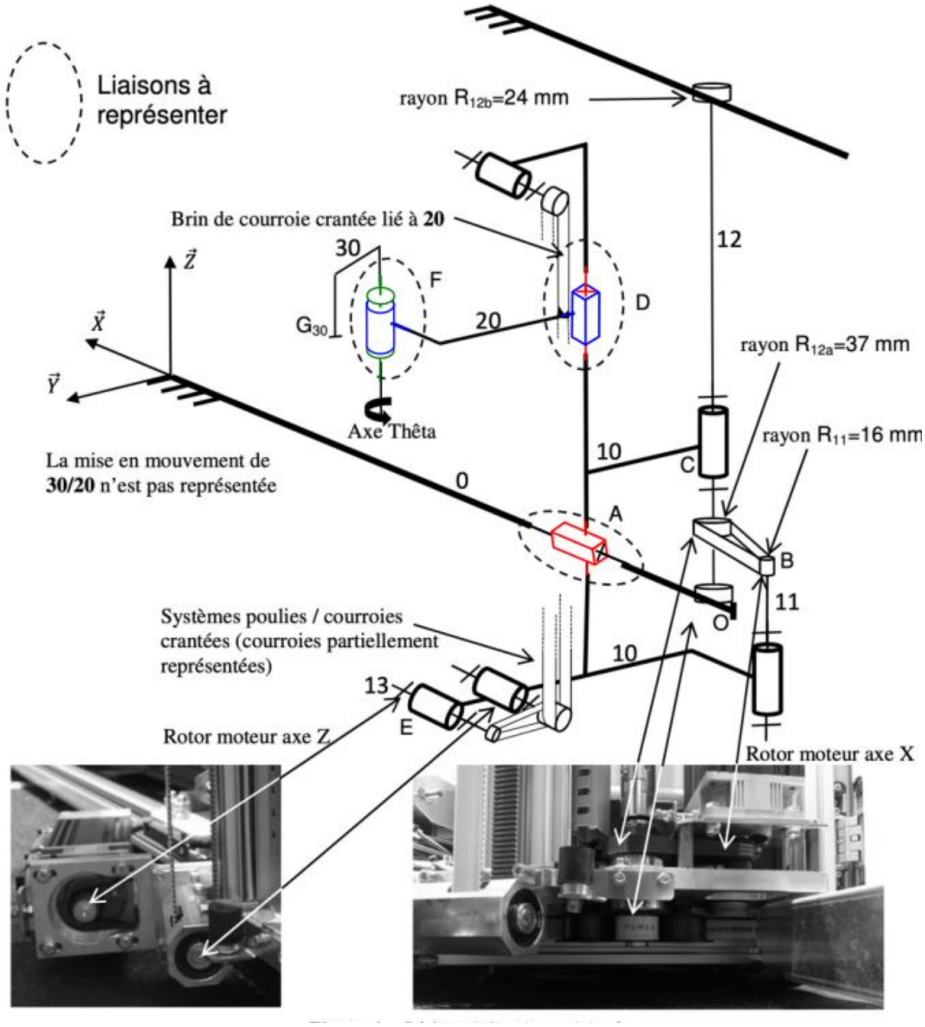
On a aussi montré que deux liaisons sphères cylindre en parallèles et dont les axes sont confondus sont équivalente à une liaison pivot glissant d'axe la droite joignant les deux centres des sphères/cylindre.

On se retrouve donc avec un modèle à deux liaisons pivot/glissant en parallèle. On a montré dans ce car que la liaison équivalente était une liaison glissière d'axe $\overrightarrow{z}_0$.

Q 7 : À l'aide du tableau ??, proposer un graphe des liaisons d'une modélisation minimale restreinte aux solides 0, 10, 20, 30.



Q 8 : Compléter l'épure de la figure du document réponse en représentant les liaisons correspondant au graphe des liaisons précédent.



Q 9 : Traduire la condition de roulement sans glissement entre (12) **et** (0) **au point I.**

$$\overrightarrow{V}(I \in 12/0) = \overrightarrow{0}$$

Q 10 : A l'aide d'une décomposition de mouvement, donner une relation entre $v_x(t)$ et $\omega_{12}(t)$.

$$\overrightarrow{V}(I \in 12/0) = \overrightarrow{V}(I \in 12/10) + \overrightarrow{V}(I \in 10/0) = \overrightarrow{0}$$

Or,

$$\overrightarrow{V}(I \in 12/10) = \overrightarrow{V}(C \in 12/10) + \overrightarrow{IC} \wedge \overrightarrow{\Omega}(12/10)$$
$$= \overrightarrow{0} + \left(-L_{12}\overrightarrow{Z} - R_{12b}\overrightarrow{Y}\right) \wedge \omega_{12}(t)\overrightarrow{Z} = -R_{12b}\omega_{12}(t)\overrightarrow{X}$$

10/0 est un mouvement de translation selon $\overrightarrow{X}$, ainsi la vitesse est la même en tout point, donc,

$$\overrightarrow{V}(I \in 10/0) = v_x(t)\overrightarrow{X}$$

Ainsi, on obtient,

$$\boxed{v_x(t) = R_{12b}\omega_{12}(t)}$$

Q 11 : En considérant le système poulie-courroie 12/11, donner une relation entre $\omega_{12}(t)$ et $\omega_{11}(t)$.
Pour le système poulie courroie les axes de rotations sont fixe par rapport à (10), ainsi :

$$\frac{\omega_{12/10}}{\omega_{11/10}} = \frac{\omega_{12}}{\omega_{11}} = \frac{R_{11}}{R_{12a}}$$

ainsi,

$$\boxed{\omega_{12}(t) = \frac{R_{11}}{R_{12a}}\omega_{11}(t)}$$

Q 12 : En déduire les expressions littérales et les valeurs numériques des paramètres ρ_1 et ρ_x tels que $\omega_{12}(t) = \rho_1\omega_{11}(t)$ et $v_x(t) = \rho_x\omega_{11}(t)$ en précisant l'unité de ρ_x.

En supposant une adhérence de la courroie sur les poulies 11 et 12a, on a d'après la figure A : $\frac{\omega_{11}}{\omega_{12}} = \frac{R_{12a}}{R_{11}} = \frac{1}{\rho_1}$.

Donc $\boxed{\rho_1 = \frac{R_{11}}{R_{12a}}}$.

De plus, en supposant un roulement sans glissement des galets 12b sur 0, on a $v_x = R_{12b}\omega_{12}$.

Or $\omega_{12} = \rho_1\omega_{11} \Longrightarrow v_x = R_{12b}\rho_1\omega_{11} = \rho_x\omega_{11}$.

Donc $\boxed{\rho_x = R_{12b} \cdot \frac{R_{11}}{R_{12a}}}$ avec ρ_x en **mètres**.

Applications numériques : $\boxed{\rho_1 \simeq 0,43}$ et $\boxed{\rho_x \simeq 1,04 \times 10^{-2}\ m}$

Q 13 : Donner les expressions de t_2 et v_1 en fonction de l'amplitude de déplacement souhaité noté $x(t_2)$ et de a_{max}. Faire les application numériques

Après avoir déterminé v_1 en fonction de $a_{\max}$ et t_1, déterminer le temps t_2 permettant d'effectuer $2,7\ m$ selon $\overrightarrow{X}$ avec ce profil des vitesses.

D'après la question précédente, on peut poser $a_1 = a_{\max} = \frac{v_1}{t_1} \Longrightarrow \boxed{v_1 = a_{\max}.t_1}$

On a $x(t_2) = x_{20} = 2,7\ m$. Or pour $t \in [t_1, t_2]$:

$$x(t) = \frac{v_1.t_1}{2} + v_1.(t - t_1) - \frac{v_1}{2.t_1}(t - t_1)^2$$

Soit :

$$x_{20} = \frac{v_1.t_1}{2} + v_1.(t_2 - t_1) - \frac{v_1}{2.t_1}(t_2 - t_1)^2$$

Le profil étant symétrique, on a $t_2 = 2t_1$ soit $x_{20} = \frac{v_1.t_1}{2} + v_1 t_1 - \frac{v_1.t_1}{2}$. D'où :

$$x_{20} = v_1.t_1 = a_{\max}.t_1^2 \Longrightarrow \boxed{t_2 = 2\sqrt{\frac{x_{20}}{a_{\max}}}}$$

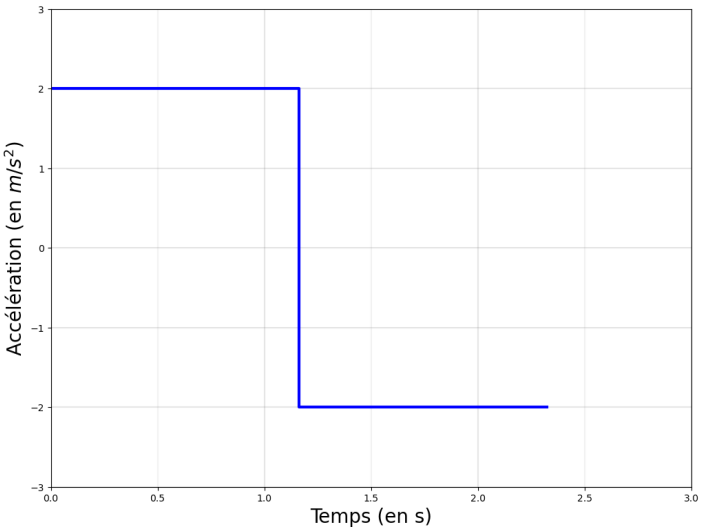
Application numérique : $\boxed{t_2 \simeq 2,3\ s}$.

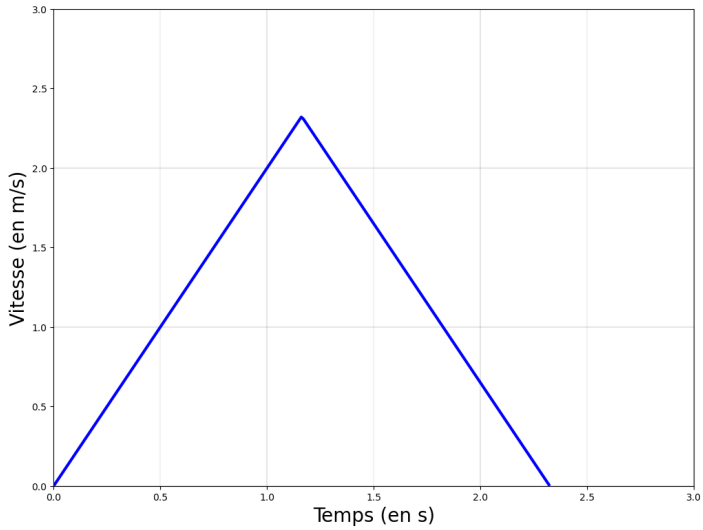
De même, $v_1 = a_{max} \cdot \sqrt{\frac{x_{20}}{a_{max}}}$.

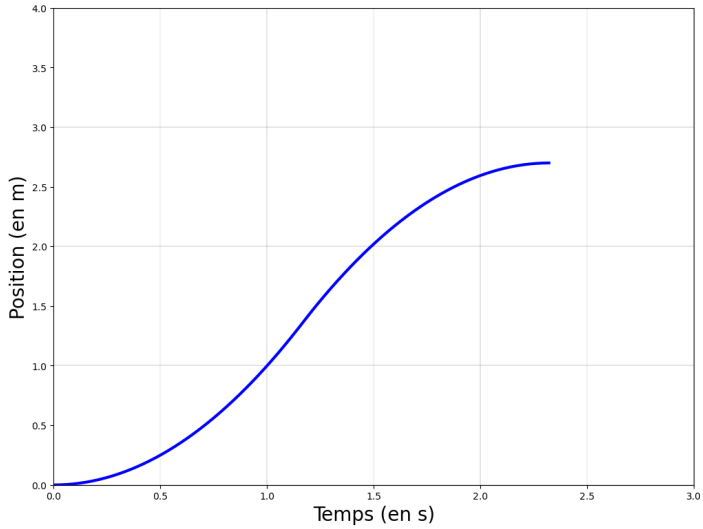
L'application numérique donne,

$$\boxed{v_1 = 2,32 m \cdot s^{-1}}$$

Q 14 : Tracer les allures des évolutions temporelles de l'accélération $a_x(t)$, $V_x(t)$ et du déplacement $x(t)$ en précisant les valeurs caractéristiques en fonction de t_1, t_2 et v_1 sur le document réponse.



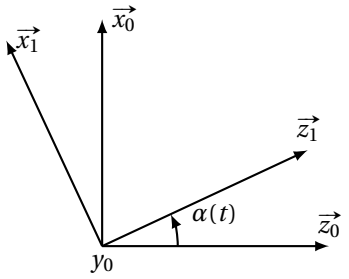




Partie 2 : Simulateur de conduite

Source : CCP PSI 2014

Q 15 : Représenter la figure plane de projection permettant de passer du repère 0 **au repère** 1



Q 16 : Soit $\overrightarrow{g} = -g\,\overrightarrow{z_0}$, exprimer ce vecteur dans la base 1 $\left(\overrightarrow{x_1}, \overrightarrow{y_1}, \overrightarrow{z_1}\right)$

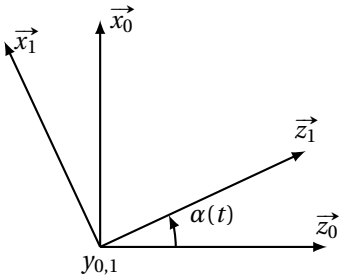
$$\overrightarrow{g} = -g \cdot \cos\alpha(t) \cdot \overrightarrow{z_1} + g \cdot \sin\alpha(t) \cdot \overrightarrow{x_1}$$

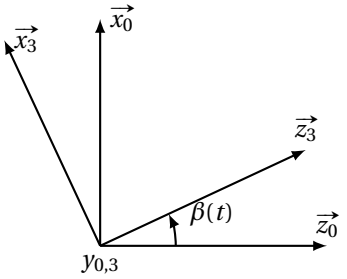
Q 17 : Calculer $\overrightarrow{V}(A/R_0)$

On obtient :

$$\overrightarrow{V}(A/R_0) = \overrightarrow{\Omega}(1/0) \wedge \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{\Omega}(1/0) \wedge (h \cdot \overrightarrow{z_1}) = \dot{\alpha}(t) \cdot \overrightarrow{y_0} \wedge h \cdot \overrightarrow{z_1} = \dot{\alpha}(t) \cdot h \cdot \wedge \overrightarrow{y_1} \wedge \overrightarrow{z_1} = \dot{\alpha}(t) \cdot h \cdot \overrightarrow{x_1}$$

Q 18 : Tracer les figures planes de projection et les mettre dans le sens direct.





Q 19 : Exprimer la fermeture vectorielle $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BO}=\overrightarrow{0}$ dans la base $(\overrightarrow{x_0},\overrightarrow{y_0},\overrightarrow{z_0})$.

$$h\cdot\overrightarrow{z_1}-\lambda\cdot\overrightarrow{x_3}+L\cdot\overrightarrow{x_0}=\overrightarrow{0}$$

Q 20 : En déduire deux équations scalaires en projection sur $\overrightarrow{x_0}=0$, et $\overrightarrow{z_0}=0$.
Par projection (respectivement sur $\overrightarrow{x_0}$ et $\overrightarrow{z_0}$), on obtient :

$$\begin{cases} h\cdot\sin\alpha-\lambda\cdot\cos\beta+L=0 \\ h\cdot\cos\alpha+\lambda\cdot\sin\beta=0 \end{cases}$$

Q 21 : En déduire une relation donnant λ en fonction h, L et α.
En isolant les termes en λ, on obtient :

$$\begin{cases} \lambda\cdot\cos\beta=h\cdot\sin\alpha+L \\ \lambda\cdot\sin\beta=-h\cdot\cos\alpha \end{cases}$$

En élevant au carré et en sommant les deux lignes, on obtient :

$$\lambda^2=(h\cdot\sin\alpha+L)^2+h^2\cdot\cos^2\alpha.$$

Soit :

$$\lambda=\sqrt{h^2+L^2+2\cdot L\cdot h\cdot\sin\alpha}.$$

Q 22 : Déterminer alors le débattement angulaire.
Le vérin se déplace de $0,075m$ autour de la longueur initiale de $0,99m$. Ainsi l'angle α ne varie que de $\pm 8°$ en utilisant la figure **??**.

Q 23 : On approche la courbe par une droite au voisinage de $\alpha=0°$: $\lambda=\lambda_0+K_\alpha\cdot\alpha$. En utilisant la figure ??, donner la valeur numérique de K_α. Conserver les unités définies sur les figures.

$$K_\alpha=0,25/0,30=0,0083m\cdot{}^{\circ-1}$$